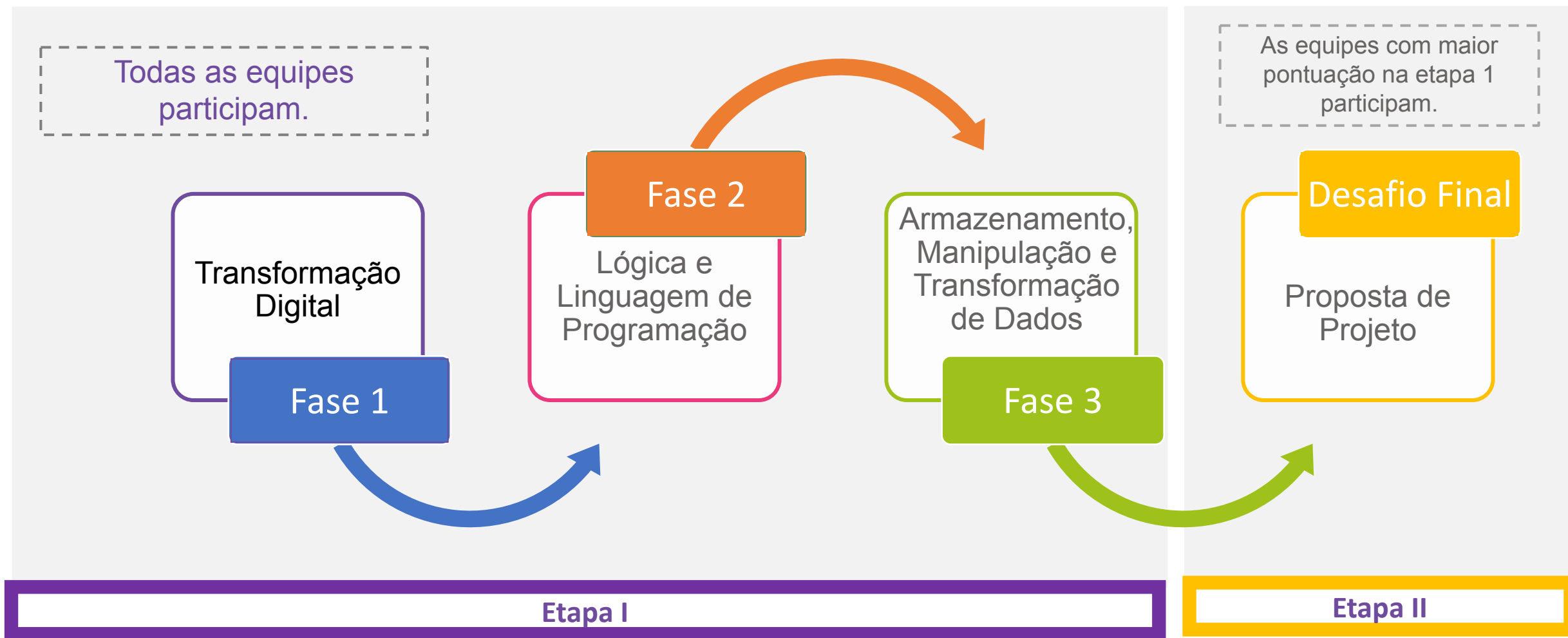


Questões - DESAFIO

DESAFIO DOS DADOS
2024

FASES



Como Funciona



Fases do desafio

Transformação Digital

Conhecimentos Gerais

20 Questões

Fase 1

Lógica e Linguagem de Programação

Tecnologias Digitais

20 Questões

Dados e suas Interações

Fase 2

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Dados, Informação e Conhecimento

20 Questões

Inovação & Criatividade

Fase 3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
Total		20	100	20	100	20	100
						TOTAL ETAPA I	300
						DESAFIO FINAL (ETAPA II)	200
						TOTAL GERAL	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Relacionar colunas, Verdadeiro/Falso, Resposta construída (código). Poderão ser utilizados artigos, vídeos, livros, podcasts, imagens, gráficos, tabelas e códigos de programação e algoritmos para compor a questão.

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Níveis: Fácil, Médio, Difícil

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD01	Cidades Inteligentes e IoT	Difícil	Relacionar colunas
TD02	Economia Digital e Dados	Fácil	Atividades de escolha simples
TD03	Metaverso e Realidade Virtual	Fácil	Lacuna
TD04	Aprendizado de máquina	Difícil	Atividade de múltipla escolha
TD05	Qualidade de software	Média	Dissertativa
TD06	Testes de usabilidade	Média	Dissertativa
TD07	Inteligência Artificial Ética	Fácil	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD08	SEO (Search Engine Optimization ou Otimização para Mecanismos de Busca)	Média	Atividades de escolha simples
TD09	Estudo de Caso em Engenharia de Software	Difícil	Atividades de escolha simples
TD10	Redes Sociais e PLN	Média	Atividade de escolha simples
TD11	Design para web - Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG)	Difícil	Verdadeiro ou Falso
TD12	Empresas	Fácil	Atividade de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD13	Personalidades	Difícil	Relacionar colunas
TD14	Arquitetura de Sistemas	Média	Atividades de escolha simples
TD15	Redes de computadores	Média	Atividades de escolha simples
TD16	Análise de dados de mídias sociais	Difícil	Atividades de escolha simples
TD17	Scrum	Fácil	Lacunas
TD18	Comandos terminal para Linux	Fácil	Atividades de escolha simples

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

	Transformação digital - FASE 1		
Código	Tema	Nível	Tipo
TD19	Unidades de medida de armazenamento (bit, byte) e conversão com Python	Difícil	Atividades de escolha simples
TD20	Design Thinking e Engenharia de requisitos	Difícil	Atividade de múltipla escolha



Etapa 1

Transformação digital

DESAFIO DOS DADOS
2024

QUESTÃO TD01: Cidades Inteligentes e IoT

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Relacionar colunas

Nível: Difícil

QUESTÃO TD01:

ENUNCIADO:

Leia documento da Câmara dos Deputados sobre Cidades inteligentes - Uma abordagem humana e sustentável e a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes.

"Cidade inteligente é o espaço urbano orientado para o investimento em capital humano e social, o desenvolvimento econômico sustentável e o uso de tecnologias disponíveis para aprimorar e interconectar os serviços e a infraestrutura das cidades, de modo inclusivo, participativo, transparente e inovador, com foco na elevação da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos." (Câmara, 2021)

Questão:

Com base nas principais iniciativas e projetos de lei brasileiros apresentados no livro Cidades inteligentes e na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, relacione os marcos regulatórios existentes com a descrição de seus objetivos e características.

CÂMARA, DOS DEPUTADOS. Cidades Inteligentes: Uma abordagem humana e sustentável. 2021.

Conteúdo adicional

LINK: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/cidades_inteligentes.pdf

<https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/desenvolvimento-urbano-e-metropolitano/projet-o-andus/carta-brasileira-para-cidades-inteligentes>

QUESTÃO TD01:

- (A) **Projeto ReMav (Redes Metropolitanas de Alta Velocidade)**
- (B) **Plano Nacional de Internet das Coisas (Decreto nº 9.854/2019)**
- (C) **A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital)**
- (D) **Decreto nº 9.612/2018**
- (E) **Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU)**
- (F) **Carta Brasileira para Cidades Inteligentes**

(B) Tem como finalidade implementar e desenvolver a IoT no Brasil com base na livre concorrência e na livre circulação de dados, observando diretrizes de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Define que a IoT se refere a infraestrutura que conecta dispositivos físicos ou virtuais com capacidades de comunicação e processamento de dados, promovendo eficiência nos serviços e qualidade de vida para a população.

(C) propõe uma abordagem de longo prazo para transformar a economia e o governo por meio de um diagnóstico da situação atual, definição de uma visão de futuro e criação de indicadores. A estratégia é composta por quatro dimensões principais: economia baseada em dados, dispositivos conectados, novos modelos de negócios e cidadania e governo.

QUESTÃO TD01:

(D) promover o acesso à internet em banda larga, especialmente em áreas urbanas desatendidas e regiões remotas, garantir a inclusão digital e fomentar um ambiente de competição justa. As diretrizes também incluem estimular a pesquisa e desenvolvimento tecnológico, assegurar a integridade da infraestrutura de telecomunicações e incentivar a atualização tecnológica constante dos serviços.

(A) O investimento de R\$ 200 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Educação possibilitou a criação do backbone RNP2, conectado à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com o objetivo de integrar redes metropolitanas e oferecer serviços como bibliotecas digitais, educação a distância, telemedicina e vídeo sob demanda.

(E) iniciativa que está em fase de formulação e tem como objetivo reduzir as desigualdades socioespaciais nas escalas intraurbana e supramunicipal, equilibrando os benefícios e ônus do processo de urbanização. Também visa apoiar os municípios na implementação de suas agendas locais de desenvolvimento urbano por meio de suporte técnico e programático, além da elaboração ou revisão de instrumentos de desenvolvimento urbano adaptados a cada realidade municipal.

(F) está alinhada à Agenda 2030 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando o Objetivo 11: "Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis". Além disso, menciona a Nova Agenda Urbana (NAU), aprovada na Conferência Habitat III em 2016, que promove a implementação de políticas para cidades sustentáveis.

QUESTÃO TD01:

RESPOSTA CORRETA: B,C,D,A,E,F

(B) Plano Nacional de Internet das Coisas (Decreto nº 9.854/2019) - Tem como finalidade implementar e desenvolver a IoT no Brasil com base na livre concorrência e na livre circulação de dados, observando diretrizes de segurança da informação e proteção de dados pessoais. Define que a IoT se refere a infraestrutura que conecta dispositivos físicos ou virtuais com capacidades de comunicação e processamento de dados, promovendo eficiência nos serviços e qualidade de vida para a população.

(C) A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital) - Propõe uma abordagem de longo prazo para transformar a economia e o governo por meio de um diagnóstico da situação atual, definição de uma visão de futuro e criação de indicadores. A estratégia é composta por quatro dimensões principais: economia baseada em dados, dispositivos conectados, novos modelos de negócios e cidadania e governo.

(D) Decreto nº 9.612/2018 - promover o acesso à internet em banda larga, especialmente em áreas urbanas desatendidas e regiões remotas, garantir a inclusão digital e fomentar um ambiente de competição justa. As diretrizes também incluem estimular a pesquisa e desenvolvimento tecnológico, assegurar a integridade da infraestrutura de telecomunicações e incentivar a atualização tecnológica constante dos serviços.

(A) Projeto ReMav (Redes Metropolitanas de Alta Velocidade) - O investimento de R\$ 200 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Educação possibilitou a criação do backbone RNP2, conectado à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com o objetivo de integrar redes metropolitanas e oferecer serviços como bibliotecas digitais, educação a distância, telemedicina e vídeo sob demanda.

(E) Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) - iniciativa que está em fase de formulação e tem como objetivo reduzir as desigualdades socioespaciais nas escalas intraurbana e supramunicipal, equilibrando os benefícios e ônus do processo de urbanização. Também visa apoiar os municípios na implementação de suas agendas locais de desenvolvimento urbano por meio de suporte técnico e programático, além da elaboração ou revisão de instrumentos de desenvolvimento urbano adaptados a cada realidade municipal.

(F) Carta Brasileira para Cidades Inteligentes - Está alinhada à Agenda 2030 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que define 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando o Objetivo 11: "Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis". Além disso, menciona a Nova Agenda Urbana (NAU), aprovada na Conferência Habitat III em 2016, que promove a implementação de políticas para cidades sustentáveis.

QUESTÃO TD02: Economia Digital e Dados

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD02:

ENUNCIADO:

A economia digital é cada vez mais impulsionada pelo uso de dados como um ativo valioso. Os dados tornaram-se essenciais para empresas e indivíduos que buscam ter idéias, tomar decisões e criar valor.

Questão:

Qual das seguintes afirmações sobre a economia digital baseada em dados é verdadeira?

- (A) Os dados são o único ativo valioso na economia digital.
- (B) Os dados são usados apenas para marketing e publicidade.
- (C) Os dados podem ser usados para criar novos produtos e serviços.**
- (D) Os dados são usados apenas por grandes corporações.
- (E) A economia digital só se aplica a empresas de tecnologia e startups.

QUESTÃO TD02:

RESPOSTA CORRETA: C

Feedback: A resposta correta é a C. Os dados são um ativo valioso na economia digital e podem ser usados para criar novos produtos e serviços que atendem às necessidades dos clientes. Os dados podem ser usados para pesquisar tendências de mercado, identificar oportunidades e desenvolver soluções inovadoras.

(A): Os dados não são o único ativo valioso na economia digital. Outros ativos incluem capital intelectual, propriedade intelectual e infraestrutura.

(B): Os dados são usados para uma ampla gama de aplicações, incluindo marketing e publicidade, mas não estão limitados a esses fins.

(D): Empresas de todos os tamanhos podem usar dados para criar valor.

(E): A economia digital afeta todos os setores, desde agricultura até manufatura, serviços financeiros, educação e saúde. Qualquer empresa que utiliza tecnologias digitais para melhorar operações, engajar clientes ou desenvolver novos produtos faz parte da economia digital.

QUESTÃO TD03: Metaverso e Realidade Virtual

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Lacuna

Nível: Fácil

QUESTÃO TD03:

ENUNCIADO:

Os dados coletados em metaversos e realidade virtual podem ser utilizados para ____ as experiências de imersão, ____ às necessidades individuais dos usuários e ____ o comportamento do usuário para gerar insights valiosos.

Questão:

As palavras que melhor se encaixam nas lacunas, na ordem apresentada no texto, são:

(A) Aprimorar, personalizar, analisar

(B) Analisar, aprimorar, personalizar

(C) Personalizar, aprimorar, analisar

(D) Modificar, analisar, personalizar

(E) Analisar, personalizar, aprimorar

QUESTÃO TD03:

RESPOSTA CORRETA: D - Aprimorar, personalizar, analisar

Feedback: A alternativa 1 está correta porque segue a ordem lógica da afirmação: aprimorar (a qualidade das experiências), personalizar (para usuários individuais) e analisar (comportamento do usuário para insights). Por exemplo, Uma plataforma de realidade virtual voltada para treinamento corporativo coleta dados em tempo real sobre como os usuários interagem com ambientes simulados, como plantas industriais, escritórios ou até mesmo simulações de atendimento ao cliente como apresentado abaixo:

- **Aprimorar:** A qualidade das experiências de RV é aprimorada analisando o tempo de resposta dos usuários, o nível de engajamento e suas reações dentro do ambiente virtual. Por exemplo, se muitos usuários hesitarem ou demonstrarem dificuldades em uma etapa específica do treinamento, o conteúdo pode ser ajustado para ser mais intuitivo ou incluir mais orientações.
- **Personalizar:** Com base nos dados de desempenho coletados, a plataforma pode adaptar as experiências de treinamento para cada usuário. Se um indivíduo tiver dificuldades em uma área específica (como manuseio de máquinas), o próximo módulo focará em mais exercícios práticos e tutorias visuais para reforçar esse aprendizado. Da mesma forma, para usuários mais avançados, o sistema pode desbloquear cenários mais desafiadores.
- **Analisar:** A análise do comportamento dos usuários no ambiente virtual, como os padrões de navegação, as áreas de interesse e o tempo gasto em cada tarefa, gera insights sobre como diferentes perfis de usuários interagem com o conteúdo. Esses dados permitem identificar oportunidades para melhorar o design dos ambientes, prever o desempenho futuro dos colaboradores e até fornecer recomendações de treinamento adicional com base nos pontos fortes e fracos de cada usuário.

QUESTÃO TD04: Aprendizado de máquina

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO TD04:

ENUNCIADO:

O aprendizado de máquina é parte essencial da ciência de dados. O aprendizado supervisionado é uma abordagem na qual o usuário está envolvido e interage com o sistema de aprendizado, especialmente fornecendo determinados tipos de metainformação, como dados rotulados para informações categóricas. O aprendizado não supervisionado, por outro lado, não envolve o usuário no fornecimento de informações categóricas. Essas técnicas são totalmente orientadas por dados e encontram maneiras de rotular as informações com base em padrões extraídos dos próprios dados (PRESSMAN e MAXIM, 2021).

Questão:

Sobre as técnicas de aprendizado de máquina, quais alternativas estão incorretas?

(A) A técnica KNN é uma abordagem à estimativa da probabilidade de uma tupla de um conjunto de variáveis de entrada não classificada, a pertencer a um conjunto infinito de classes. É uma ideia conceitualmente bastante simples, mas que pode ser poderosíssima.

QUESTÃO TD04:

(B) As redes neurais representam o connexionismo, uma arquitetura composta por conexões de múltiplos processadores simples (i.e., neurônios) em um ambiente massivamente paralelo, apoiando muitos processos simultâneos, que pode ser usada para resolver muitos problemas.

(C) O aprendizado por árvores de decisão é uma técnica preditiva que usa observações derivadas de dados contidas nos ramos da árvore para desenvolver conclusões sobre um valor-alvo contido nas folhas da árvore. Com base nos valores das variáveis de entrada, toma-se um conjunto de decisões hierárquicas.

(D) O agrupamento (ou clusterização) é uma abordagem aprendizado supervisionado orientada por dados para encontrar grupos de quaisquer entidades semelhantes em algum aspecto. Um grupo de agregados (clusters) é identificado, com cada agregado contendo um conjunto de entidades.

(E) Um ponto forte das redes neurais é que é fácil determinar qual a correlação de cada parâmetro com os parâmetros do problema, o que enriquece a sua capacidade explanatória em relação a por que uma rede neural tomou uma determinada decisão.

QUESTÃO TD04:

RESPOSTA CORRETA: As alternativas incorretas são: (A), (D) e (E).

Feedback:

Justificativa: (A) A técnica KNN (K-Nearest Neighbors) trabalha com um conjunto **finito** de classes e classifica novas instâncias com base na classe mais frequente entre os k vizinhos mais próximos. Não é uma técnica voltada para conjuntos infinitos de classes.

(D) A clusterização é uma técnica de **aprendizado não supervisionado**, pois não há rótulos pré-definidos para guiar a formação dos grupos (clusters). A descrição menciona erroneamente que é aprendizado supervisionado.

(E) Um dos principais **pontos fracos** das redes neurais é a **dificuldade de interpretação e explicação das decisões tomadas**, devido à sua complexa estrutura interna. Elas são conhecidas como modelos de "caixa-preta", o que significa que não é fácil identificar a correlação de cada parâmetro com o problema e explicar as decisões. Um ponto fraco das redes neurais é que é difícil determinar qual a correlação de cada parâmetro com os parâmetros do problema, o que enfraquece a sua capacidade explanatória em relação a por que uma rede neural tomou uma determinada decisão.

QUESTÃO TD5: Qualidade de software

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Média

QUESTÃO TD5

ENUNCIADO: Leia o cenário descrito abaixo (PRESSMAN e MAXIM, 2021):

Escritório de Doug Miller no início do projeto de software CasaSegura.

Atores: Doug Miller (gerente da equipe de engenharia de software do CasaSegura) e outros membros da equipe de engenharia de software do produto.

Conversa:

Doug: Sei que não investimos tempo para desenvolver um plano de qualidade para este projeto, mas nós já estamos nele e temos de considerar a qualidade... certo?

Jamie: Com certeza. Já decidimos que, enquanto desenvolvemos o modelo de requisitos, Ed se comprometeu a desenvolver um procedimento de testes para cada requisito.

Doug: Isso é realmente interessante, mas não vamos esperar até que os testes avaliem a qualidade, não é mesmo?

Vinod: Não! Obviamente, não. Temos revisões programadas no plano de projeto para esse incremento de software. Começaremos o controle da qualidade com as revisões.

Jamie: Estou um pouco preocupado, pois acredito que não teremos tempo suficiente para realizar todas as revisões. Na realidade, eu sei que não teremos.

QUESTÃO TD5:

ENUNCIADO: Leia o cenário descrito abaixo:

Doug: Huumm. Então o que você sugere?

Jamie: Acho que devemos escolher os elementos mais críticos dos modelos de requisitos e de projeto e os revisarmos.

Vinod: Mas e se deixarmos alguma coisa de lado em uma parte do modelo em que não fizemos uma revisão?

Jamie: Talvez... mas não estou certo se teremos tempo até mesmo para mostrar cada elemento dos modelos.

Vinod: O que você quer que façamos, Doug?

Doug: Usemos algo da Extreme Programming (Programação Extrema). Desenvolvemos os elementos de cada modelo em pares – duas pessoas – e faremos uma revisão informal de cada um deles à medida que prosseguimos. Em seguida, separamos os elementos “críticos” para uma revisão mais formal em equipe, mas manteremos essas revisões em um número mínimo. Dessa forma, tudo será examinado por mais de uma pessoa, mas ainda manteremos nossas datas de entrega.

Jamie: Isso significa que teremos de revisar o cronograma.

Doug: Que assim seja. A qualidade prevalece sobre o cronograma nesse projeto.

Questão: Doug propôs a utilização de práticas da Extreme Programming (XP), como desenvolvimento em pares e revisões informais. Como essas práticas ajudam a manter a qualidade do software, e quais são suas possíveis limitações?

QUESTÃO TD5:

Resposta: As práticas de Extreme Programming (XP), como desenvolvimento em pares e revisões informais, são projetadas para melhorar a qualidade do software desde o início do processo de desenvolvimento. No desenvolvimento em pares, dois programadores trabalham juntos no mesmo código, o que facilita a identificação precoce de erros, aumenta a troca de conhecimento e reduz a chance de defeitos passarem despercebidos. A presença constante de outro desenvolvedor permite que erros e problemas sejam identificados rapidamente, criando uma camada de revisão contínua que melhora a qualidade do código. Esse processo reduz a necessidade de revisões formais longas, já que muitos detalhes são ajustados em tempo real, e promove um compartilhamento de conhecimento que beneficia toda a equipe a longo prazo. Ao trabalharem juntos, dois programadores têm a oportunidade de discutir e explorar diferentes abordagens para resolver um problema, o que frequentemente resulta em soluções mais criativas e eficazes. Já as revisões informais permitem que os membros da equipe revisem o trabalho uns dos outros de forma contínua, proporcionando um ciclo de feedback rápido que contribui para um produto mais refinado e consistente.

No entanto, essas práticas também possuem algumas limitações. O desenvolvimento em pares pode exigir mais recursos humanos e aumentar os custos de desenvolvimento, especialmente em projetos com equipes pequenas ou orçamentos limitados. Além disso, se não houver uma boa sinergia entre os pares, o processo pode se tornar menos eficiente e até gerar conflitos. As revisões informais, por sua vez, podem falhar em detectar problemas críticos se não forem conduzidas com rigor, resultando em falta de documentação e em questões de rastreabilidade.

QUESTÃO TD06: Testes de usabilidade

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Dissertativa

Nível: Média

QUESTÃO TD06:

ENUNCIADO:

Suponha que você está desenvolvendo um aplicativo móvel para acessar uma plataforma de saúde digital para idosos. A plataforma oferece serviços tradicionais, como agendamento de consultas e entrega de medicamentos, mas também utiliza um sistema de inteligência artificial para monitorar a saúde dos pacientes, alertando sobre possíveis interações* entre medicamentos e sugerindo mudanças no estilo de vida com base no histórico de saúde de cada usuário.

Questão:

Redijam um texto descritivo sobre testes de usabilidade para garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos idosos. Deverão ser citados, no mínimo, três tipos de testes e pelo menos um deles deve estar relacionado à área da Interação Humano-Computador (IHC). No texto, descrevam também como vocês tratam as questões éticas envolvidas na aplicação de testes de usabilidade.

*Interações medicamentosas são respostas farmacológicas que ocorrem quando um medicamento interage com outro medicamento, alimentos, substâncias químicas ou doenças. Essas interações podem aumentar ou diminuir os efeitos de um ou ambos os medicamentos.

QUESTÃO TD06:

EXEMPLO DE RESPOSTA CORRETA: Para garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos idosos, seria necessário realizar testes de usabilidade focados em acessibilidade e simplicidade. Algumas abordagens que poderiam ser utilizadas incluem:

Testes de Tamanho e Legibilidade de Texto: Muitos idosos possuem limitações de visão. É essencial verificar se o tamanho da fonte, contraste de cores e espaçamento dos textos são adequados para leitura fácil. Um teste com variações de tamanho de fonte e contraste seria realizado para garantir que os elementos sejam facilmente identificáveis.

Testes de Acessibilidade: Esses testes visam identificar barreiras que dificultam o uso do aplicativo por idosos com limitações visuais, auditivas ou motoras. Verificamos o contraste de cores, o tamanho das fontes e a simplicidade dos elementos visuais para facilitar a navegação e leitura. Garantir a acessibilidade é crucial para que o aplicativo seja inclusivo e atenda ao público idoso, que pode ter dificuldades com interfaces digitais convencionais.

Método de Observação Direta: Neste método, observamos os usuários idosos enquanto interagem com o aplicativo, registrando suas reações, dificuldades e tempo de execução das tarefas. Esse tipo de teste nos permite entender o comportamento e as preferências dos usuários em situações reais de uso, ajudando a identificar problemas que podem não ser perceptíveis em testes automatizados. A observação direta permite capturar o ponto de vista dos usuários, proporcionando insights sobre como aprimorar a experiência de uso.

Testes A/B: Nessa técnica, comparamos duas versões diferentes da interface (por exemplo, com diferentes tamanhos de botão ou organização de menus) para identificar qual opção é mais intuitiva para os idosos. Testes A/B ajudam a adaptar a interface de acordo com a preferência dos usuários, maximizando a eficiência e a facilidade de uso.

QUESTÃO TD06:

EXEMPLO DE RESPOSTA CORRETA: Eye Tracking (Rastreamento Ocular): Este teste utiliza dispositivos de rastreamento ocular para monitorar onde os idosos focam sua atenção enquanto interagem com o aplicativo. A técnica ajuda a entender se os elementos importantes da interface estão sendo vistos e compreendidos. Se um usuário demora muito para encontrar o botão de agendamento, por exemplo, isso pode indicar a necessidade de ajustar a posição ou o destaque visual do elemento.

Teste de Usabilidade de Heurísticas de Nielsen: Utilizar o método de avaliação heurística, uma técnica de usabilidade baseada nos 10 princípios de usabilidade de Jakob Nielsen, para verificar se o aplicativo atende aos princípios de visibilidade do estado do sistema, prevenção de erros e consistência. Essa abordagem permite analisar como os usuários interagem com o aplicativo e identificar áreas que podem ser confusas, proporcionando insights para melhorar a experiência de interação humano-computador (IHC).

Ao realizar esses testes, consideramos diversas questões éticas para proteger a privacidade e o bem-estar dos idosos. Primeiro, garantimos que todos os participantes estejam plenamente informados sobre os objetivos do teste e como os dados serão utilizados, utilizando o termo de consentimento livre-esclarecido. Também asseguramos que os testes não causem desconforto ou constrangimento, ajustando o ambiente e as atividades para que se sintam à vontade durante o processo. Além disso, todos os dados pessoais e de saúde dos usuários são tratados com confidencialidade, seguindo as regulamentações de privacidade. Por fim, oferecemos suporte técnico e psicológico, se necessário, durante e após os testes, assegurando que a experiência de usabilidade seja positiva e respeitosa.

QUESTÃO TD7: Inteligência Artificial Ética

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD7

ENUNCIADO: As diretrizes éticas para o desenvolvimento e a implementação de sistemas de Inteligência Artificial (IA) visam garantir que a IA seja usada de forma responsável e beneficie a sociedade. Essas diretrizes abrangem vários aspectos éticos importantes.

Questão: Qual das seguintes **NÃO** é uma diretriz ética para a implementação de sistemas de IA?

- a) Avaliações e ajustes constantes
- b) Responsabilidade
- c) Discriminação**
- d) Privacidade
- e) Transparência

QUESTÃO TD7:

Resposta: b) Discriminação - A discriminação não é uma diretriz ética para o desenvolvimento de IA. Pelo contrário, as diretrizes éticas enfatizam a importância de equidade e justiça, evitando que os sistemas de IA perpetuem ou ampliem as desigualdades da sociedade. Devemos evitar vieses discriminatórios em suas respostas.

Justificativa:

- a) Avaliações e ajustes constantes: Isso é uma diretriz ética que promove a revisão e melhoria contínuas dos sistemas de IA.
- b) Responsabilidade: Esta diretriz enfatiza a prestação de contas pelo uso e impacto dos sistemas de IA.
- d) Privacidade: A proteção da privacidade dos dados dos usuários é uma diretriz ética essencial para sistemas de IA.
- e) Transparência: Os sistemas de IA devem ser compreensíveis e explicáveis para garantir responsabilidade e minimizar vieses.

QUESTÃO TD08: SEO (Search Engine Optimization ou Otimização para Mecanismos de Busca)

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Alternativa de Escolha Simples

Nível: Média

QUESTÃO TD08:

ENUNCIADO:

SEO (Search Engine Optimization ou Otimização para Mecanismos de Busca) é um segmento do Marketing Digital que visa posicionar páginas de um site nos motores de pesquisa, como Google, Bing e Safari. Por se tratar de um dos meios mais comuns para a realização de consultas, sejam elas informacionais, navegacionais, comerciais ou transacionais, é considerado um dos mais importantes conceitos da web.

Questão:

Sobre o funcionamento do mecanismo de busca, aponte a alternativa incorreta.

Funcionamento de um mecanismo de busca

CONVERSION



1. O responsável pelo site publica um site ou página.

2. O usuário realiza uma pesquisa no buscador.





3. O robô do buscador interpreta a consulta e entrega, em ordem de importância, links que correspondem à intenção manifestada:

1. Crawling: os crawlers varrem a web para descobrir páginas relevantes.

2. Indexing: os dados das páginas são processados, organizados e armazenados nos bancos internos do buscador.

3. Ranking: o conteúdo é avaliado de acordo com os fatores de ranqueamento.

4. Monitoring: de acordo com o comportamento do usuário, a classificação é atualizada, tornando a SERP (página de resultados) volátil.

Fonte:

<https://www.conversion.com.br/blog/o-que-e-marketing-digital/>

DESAFIO DOS DADOS

2024

QUESTÃO TD08:

(A) Durante a fase de Indexing, o robô de busca organiza e armazena os dados das páginas nos bancos internos do buscador.

(B) A primeira etapa no funcionamento de um mecanismo de busca é quando o usuário realiza uma pesquisa no buscador.

(C) O rastreamento, ou crawling, é a etapa de descoberta. É através dela que os mecanismos de busca encontram páginas, links, imagens, vídeos, documentos e o que mais estiver disponível para tal.

(D) Quando um usuário faz uma consulta de pesquisa, o Google utiliza algoritmos complexos para determinar a relevância das páginas indexadas para essa consulta. Esses algoritmos analisam vários fatores, incluindo palavras-chave, relevância do conteúdo, autoridade da página, experiência do usuário e segurança (HTTPS).

(E) Na etapa de Monitoring, o principal objetivo é avaliar o comportamento do usuário e atualizar a classificação conforme necessário.

QUESTÃO TD08:

A resposta correta é a B.

Feedback: A primeira etapa no funcionamento de um mecanismo de busca é quando o site é publicado e indexado pelo buscador. Isso acontece antes mesmo de o usuário realizar uma pesquisa. O processo começa com o rastreamento (crawling) e a indexação dos sites na web.

Aqui estão as etapas principais:

Rastreamento (Crawling): O mecanismo de busca usa bots (conhecidos como "spiders" ou "crawlers") para navegar pela web, descobrindo novas páginas e verificando atualizações em sites já conhecidos.

Indexação: As páginas rastreadas são analisadas e catalogadas em um enorme banco de dados do buscador, com informações como texto, títulos, palavras-chave e metadados.

Consulta do Usuário: Somente após esses passos, quando o usuário realiza uma pesquisa, o buscador procura na sua base de dados (índice) e retorna os resultados mais relevantes.

Portanto, a primeira etapa não depende da ação do usuário, mas sim da publicação e rastreamento do site.

QUESTÃO TD09: Estudo de Caso em Engenharia de Software

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

\Nível: Difícil

QUESTÃO TD09:

ENUNCIADO:

Um podcast é um programa de áudio digital, similar a um programa de rádio, que pode ser ouvido on-line ou baixado para ser ouvido off-line. Geralmente é dividido em episódios e aborda diversos temas, como notícias, entrevistas, educação ou entretenimento, permitindo que o ouvinte escolha o que deseja escutar a qualquer momento.

Escute o podcast de 01/10/2024 que discute sobre entrega, sobre maturidade, de plataforma, de topologia, de inteligência artificial generativa, e a forma como a Empresa Natura tem trilhado o caminho da evolução em todos esses aspectos.

<https://www.hipsters.tech/estudo-de-caso-engenharia-de-software-na-natura-hipsters-ponto-tech-431>

Questão:

Sobre as discussões realizadas no podcast, é incorreto afirmar que:

(A) A Natura, apesar de ter vários canais de vendas, ainda mantém o foco na venda direta, que representa a maior parte de suas transações. A empresa digitalizou muitas operações, oferecendo uma "caixa de ferramentas" tecnológica para suas consultoras de beleza, permitindo que a força de vendas utilize soluções digitais para gerenciar suas atividades. Essa abordagem é vista como um diferencial competitivo e estratégico da empresa. A engenharia de software desempenha um papel crucial, com todo o desenvolvimento dessa camada de vendas diretas sendo feito internamente. Esse desenvolvimento envolve squads dedicados e integrações complexas para lidar com um grande volume transacional diário (aproximadamente 120 mil pedidos por dia e 80 caixas expedidas por minuto), atendendo um número significativo de 3 milhões de consultoras e 10 mil líderes de negócios.

QUESTÃO TD09:

ENUNCIADO:

(B) A conversa avança para discutir a necessidade de reorganização interna que começou em 2019, motivada pelo rápido crescimento e apetite de expansão da empresa. A Natura identificou que as práticas existentes não eram suficientes para suportar esse crescimento. Para acompanhar a evolução, a empresa estabeleceu quatro pilares principais para otimizar a engenharia de software: topologia de times, plataforma de entrega interna (IDP), data mesh e adoção de práticas de AI no ciclo de vida do desenvolvimento de software.

(C) No final da transcrição, a conversa muda para a integração de Inteligência Artificial Generativa (Gen AI) no ciclo de vida do desenvolvimento de software. Os participantes mencionam que a Gen AI é um dos tópicos mais relevantes e discutidos atualmente, com aplicações que vão desde a melhoria de processos de desenvolvimento até a criação de novos serviços baseados em AI. A integração da Gen AI no ambiente de desenvolvimento da Natura é vista como um passo natural que ocorrerá após a implementação bem-sucedida do Data Mesh, pois a IA se beneficia diretamente da disponibilidade e qualidade dos dados.

(D) Em termos de topologia, a Natura passou de uma estrutura tradicional segmentada (times separados de front-end, back-end e banco de dados) para uma abordagem mais integrada e orientada por produto, composta por aproximadamente 50 squads organizados em tribos. Essa mudança foi necessária para superar desafios como ineficiência na governança centralizada e dificuldades na orquestração de entregas, que se tornaram complexas devido às interdependências entre diferentes times.

(E) A Natura implementou um módulo de onboarding dentro da própria plataforma Amazônia, em conjunto com um programa chamado Natura Tech Academy. Esse módulo inclui vídeos e conteúdos educacionais que ajudam novos desenvolvedores a se familiarizarem rapidamente com as funcionalidades e processos internos, garantindo que eles mantenham a eficiência e a qualidade nas entregas desde o início.

QUESTÃO TD09:

Resposta Correta: C.

Feedback:

A opção C é incorreta, pois a A discussão se concentra em como a Natura está adotando a IA Generativa (Gen AI) e Machine Learning para melhorar o ciclo de desenvolvimento e produtividade, e não há menção direta ao uso de Data Mesh nessa parte. Eles não mencionam que IA será utilizada APÓS a implementação bem sucedida do Data Mesh. O erro da questão está em afirmar que:

A integração da Gen AI no ambiente de desenvolvimento da Natura é vista como um passo natural que ocorrerá APÓS a implementação bem-sucedida do Data Mesh, pois a IA se beneficia diretamente da disponibilidade e qualidade dos dados.

Os autores apenas mencionam que vão falar de um assunto, após falar do outro:

Eu vou falar um pouquinho (23:26) Então aqui, André e Paulo (23:27) E time, sobre um pouco dos conceitos (23:30) **De Data Mesh, como a gente vem (23:32) Aplicando isso aqui no nosso dia a dia (23:34)** E depois a gente entra (23:35) No tema de Generative AI também (23:38) Que é o tema mais hypado de hoje em dia (23:40) Falando de Data Mesh, eu acho que (23:41) Eu queria trazer um pouco, antes de entrar efetivamente (23:44) No tema de dados (23:45) Qual que era o nosso problema a ser resolvido (23:47)

QUESTÃO TD09:

Aqui estão outros trechos relevantes que sustentam a resposta:

1. **Foco na IA Generativa:**

- “E pra mim, o momento atual da IA Generativa é o seguinte [...] a gente já está falando de Big Numbers, então eu queria trazer duas informações relevantes aqui [...] a primeira é, ao menos 30% dos projetos de GNI, eles até 2025, ao final do ano que vem, vão ser abandonados.”
- “Ao final de 2026, a maior parte, ou seja, 80% das empresas estarão utilizando soluções de engenharia de software de GNI, ou seja, em suas APIs, em suas aplicações e atendendo demandas do dia a dia.”

2. **Uso de ferramentas de IA para os desenvolvedores:**

- “O primeiro deles conecta com o teu ponto no início, tá, André? Que é trazer isso daí para o mundo dos desenvolvedores [...] adotar ferramentas, inclusive de mercado, like Copilot, like Amazon QDeveloper, [...] Isso está sendo fantástico, porque a gente está ganhando muito, a gente tem economizado muito tempo de desenvolvimento.”

3. **Machine Learning para recomendações de vendas e otimização de processos:**

- “O segundo ponto, assim, a gente trazer e utilizar ferramentas, né, usando o conceito de Machine Learning [...] embarcar e melhorar a métrica e todos os serviços de Machine Learning que a gente tem por trás, para prover, ou seja, melhores resultados e evoluir no que significa o percentual de vendas das consultoras.”

4. **Aplicação de IA em várias etapas do ciclo de software:**

- “Hoje, se a gente imagina um grande mapa de desenvolvimento de software com as etapas [...] Então, levantamento de requisito, design, desenvolvimento [...] A gente já está usando ferramentas de copiloto que ajudam os nossos desenvolvedores.”
- “Documentação é um exemplo [...] O uso de inteligência artificial tem ajudado, inclusive, nisso.”

Portanto, o trecho fornecido se concentra exclusivamente na **IA Generativa**, **Machine Learning** e suas aplicações dentro do ciclo de desenvolvimento de software, sem referência a seu uso após implementação do **Data Mesh**. Inclusive um dos trechos acima afirma que eles já estão economizando tempo com seu uso.

QUESTÃO TD09:

Resposta Correta: C.

Feedback:

A questão E que foi citada por algumas equipes como incorreta, está correta. Aqui vão alguns trechos que justificam a resposta:

Aí Paulo e André (20:29) É até curioso (20:31) A Amazônia, que é a plataforma (20:33) Que o Breno falou, a nossa plataforma (20:35) De UDP, ela nasce com (20:37) O primeiro objetivo de abstração (20:39) Da camada de infraestrutura (20:41) Para o nosso público de desenvolvimento

A gente tem (22:16) Um módulo dentro da própria (22:18) Plataforma, que é um módulo (22:20) De onboarding. Então é (22:22) Conectado com outro programa que a gente tem (22:24) Interno aqui, que é o Natura Tech Academy (22:26) Ali o dev, ele tem (22:28) Diversos vídeos para entender (22:30) Sobre o uso da plataforma, como (22:32) Que funciona a entrega de software aqui na Natura (22:34) Como que funciona o mundo (22:36) DevOps aqui dentro. Enfim (22:38) Ele consegue entender todo (22:40) O funcionamento desse ecossistema (22:42) Para que ele possa dar os primeiros passos (22:44) Ali com segurança e não ficar (22:46) Na dependência de um ou de outro (22:47) Do boca a boca, para entender como (22:50) Funciona o nosso dia a dia e começar a trabalhar (22:52) E entregar.

QUESTÃO TD10: Redes Sociais e PLN

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD10:

ENUNCIADO:

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma área da inteligência artificial que atua para capacitar máquinas a entender, interpretar e gerar a linguagem humana de maneira que seja útil e significativa.

Questão:

No contexto do uso de dados de redes sociais para prever tendências e comportamentos, qual(is) das seguintes alternativas é(são) um benefício potencial da aplicação do processamento de linguagem natural (PLN) neste contexto? Pode ter uma ou mais alternativas corretas.

- (A) Identificação de tópicos e temas em postagens
- (B) Compreensão do sentimento e emoção nas postagens
- (C) Previsão do comportamento futuro dos usuários
- (D) Detecção de spam e conteúdo maliciosos
- (E) Todas alternativas estão corretas**

QUESTÃO TD10:

Resposta Correta: C) Todas as alternativas estão corretas.

Feedback:

- a) Identificação de tópicos e temas em postagens: O PLN pode analisar grandes volumes de texto para descobrir tópicos recorrentes e identificar tendências emergentes.
- b) Compreensão do sentimento e emoção nas postagens: Técnicas de PLN são amplamente utilizadas para análise de sentimento, determinando se um texto é positivo, negativo ou neutro, o que ajuda a entender o comportamento e a percepção dos usuários.
- c) Previsão do comportamento futuro dos usuários: Embora dependa de combinações com outras técnicas, o PLN ajuda a extrair insights comportamentais que, juntamente com outros dados, podem ser usados para prever ações futuras.
- d) Detecção de spam e conteúdo maliciosos: O PLN é muito eficiente para detectar padrões linguísticos de spam e identificar postagens que contêm intenções maliciosas ou enganosas.

QUESTÃO TD11: Design da Web - Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG)

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Verdadeiro ou Falso

Nível: Difícil

QUESTÃO TD11:

ENUNCIADO: As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 abrangem um vasto conjunto de recomendações que têm como objetivo tornar o conteúdo Web acessível a um maior número de pessoas, inclusive aquelas com deficiência, como cegueira, baixa visão, surdez, baixa audição, limitações motoras e cognitivas, entre outras. O cumprimento dessas diretrizes torna o conteúdo Web mais acessível aos usuários em geral.

Questão:

Avalie as seguintes afirmações sobre as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) e classifique cada uma delas como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

QUESTÃO TD11:

(V) Se o objetivo do conteúdo não textual for obter a confirmação de que o conteúdo está a ser acessado por uma pessoa e não por um computador, então devem ser fornecidas alternativas em texto para identificar e descrever a finalidade do conteúdo não textual. Nesse caso as formas alternativas do CAPTCHA, que utilizam modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial, devem ser apresentadas de forma a responder a diferentes tipos de necessidades.

(V) A informação e os componentes da interface de utilizador têm de ser apresentados de forma a que os utilizadores as possam perceber. Por exemplo, podem ser fornecidas alternativas em texto para todo o conteúdo não textual de modo a que o mesmo possa ser apresentado de outras formas, de acordo com as necessidades dos utilizadores, como caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou uma linguagem mais simples.

(F) Inicialmente existem 4 diretrizes principais que constituem para acessibilidade da Web - perceptível, operável, compreensível e robusto. As 4 diretrizes fornecem os objetivos básicos que os autores devem atingir para produzir conteúdo mais acessível a utilizadores com diferentes deficiências. Para cada diretriz, são fornecidos critérios de sucesso testáveis de forma a permitir que as WCAG 2.0 sejam usadas onde os requisitos e os testes de conformidade sejam necessários.

QUESTÃO TD11:

(F) Fornecer CAPTCHA, uma medida de segurança que visa distinguir entre humanos e robôs, fere a diretriz 2.1, para que todo conteúdo seja acessível por Teclado. Fazer com que toda a funcionalidade fique disponível a partir do teclado. Os CAPTCHAS comuns usam imagens que expressam símbolos e caracteres. Esse tipo de CAPTCHA não é interpretado e lido pelos softwares leitores de tela, então não podem ser utilizados de forma nenhuma segundo a WCAG.

(V) Deve ser fornecida audiodescrição ou uma alternativa em multimídia dinâmica para o conteúdo vídeo pré-gravado presente no conteúdo multimídia sincronizado, exceto quando o conteúdo multimídia for uma alternativa ao texto, apresentando-se assim claramente identificado como tal.

(V) Os componentes da interface de utilizador e a navegação têm de ser operáveis. Por exemplo, não devemos criar conteúdo de uma forma que pode causar convulsões, como o uso de três flashes (que piscam) ou abaixo do Limite.

a) V,V,V,V,V,F

b) F,V,F,V,V,V

c) V,V,V,F,F,V

e) F,V,F,F,V,V

d) V,V,F,F,V,V

QUESTÃO TD11

Resposta correta: d) V,V,F,F,V,V

Se o objetivo do conteúdo não textual for obter a confirmação de que o conteúdo está a ser acessado por uma pessoa e não por um computador, então devem ser fornecidas alternativas em texto para identificar e descrever a finalidade do conteúdo não textual. Nesse caso as formas alternativas do CAPTCHA, que utilizam modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial, devem ser apresentadas de forma a responder a diferentes tipos de necessidades.

VERDADEIRO - ESTÁ NO ITEM 1.1.1

- **CAPTCHA:** Se o objetivo do conteúdo não textual for obter a confirmação de que o conteúdo está a ser acessado por uma pessoa e não por um computador, então devem ser fornecidas alternativas em texto para identificar e descrever a finalidade do conteúdo não textual. Nesse caso as formas alternativas do CAPTCHA, que utilizam modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial, devem ser apresentadas de forma a responder a diferentes tipos de incapacidades.

Fonte: <https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-PT>

QUESTÃO TD11

Resposta correta: d) V,V,F,F,V,V

A informação e os componentes da interface de utilizador têm de ser apresentados de forma a que os utilizadores as possam perceber. Por exemplo, podem ser fornecidas alternativas em texto para todo o conteúdo não textual de modo a que o mesmo possa ser apresentado de outras formas, de acordo com as necessidades dos utilizadores, como caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou uma linguagem mais simples.

VERDADEIRO - ESTÁ NO PRINCÍPIO 1:

Princípio 1: Perceptível - A informação e os componentes da interface de utilizador têm de ser apresentados de forma a que os utilizadores as possam perceber.

Diretriz 1.1 Alternativas em Texto: Fornecer alternativas em texto para todo o conteúdo não textual de modo a que o mesmo possa ser apresentado de outras formas, de acordo com as necessidades dos utilizadores, como por exemplo: caracteres ampliados, braille, fala, símbolos ou uma linguagem mais simples.

[Compreendendo a Diretriz 1.1 \(em inglês\)](#)

QUESTÃO TD11

Resposta correta: d) V,V,F,F,V,V

(F) Inicialmente existem 4 diretrizes principais que constituem para acessibilidade da Web - perceptível, operável, compreensível e robusto. As 4 diretrizes fornecem os objetivos básicos que os autores devem atingir para produzir conteúdo mais acessível a utilizadores com diferentes deficiências. Para cada diretriz, são fornecidos critérios de sucesso testáveis de forma a permitir que as WCAG 2.0 sejam usadas onde os requisitos e os testes de conformidade sejam necessários.

FALSO:

Justificativa - Segundo a W3C No topo estão quatro princípios que constituem a fundação da acessibilidade da Web: perceptível, operável, compreensível e robusto. Abaixo dos princípios estão as diretrizes (12), que fornecem os objetivos básicos que os autores devem atingir para produzir conteúdo mais acessível a utilizadores com diferentes deficiências. As diretrizes não são testáveis mas compõem o quadro de referência e os objetivos globais que ajudam os autores a compreender os critérios de sucesso e a melhor implementar as técnicas. Para cada diretriz, são fornecidos critérios de sucesso testáveis de forma a permitir que as WCAG 2.0 sejam usadas onde os requisitos e os testes de conformidade sejam necessários.

QUESTÃO TD11

(F) Fornecer CAPTCHA, uma medida de segurança que visa distinguir entre humanos e robôs, fere a diretriz 2.1, para que todo conteúdo seja acessível por Teclado. Fazer com que toda a funcionalidade fique disponível a partir do teclado. Os CAPTCHAS comuns usam imagens que expressam símbolos e caracteres. Esse tipo de CAPTCHA não é interpretado e lido pelos softwares leitores de tela, **então não podem ser utilizados de forma nenhuma segundo a WCAG.**

FALSO:

Justificativa - Embora os CAPTCHAS comuns possam ser não ser adequadas, pois usam imagens que expressam símbolos e caracteres, que podem não ser interpretados e lidos pelos softwares leitores de tela, a WCAG menciona as formas alternativas do CAPTCHA, que utilizam modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial, devem ser apresentadas de forma a responder a diferentes tipos de necessidades, ou seja, devem oferecer formas de diferentes tipos de pessoas seu acesso, conforme Diretriz 1.1 - Alternativas em Texto. Dessa forma, o WCAG não proíbe o uso, mas sim recomenda que sejam fornecidas alternativas textuais:

- **CAPTCHA:** Se o objetivo do conteúdo não textual for obter a confirmação de que o conteúdo está a ser acedido por uma pessoa e não por um computador, então devem ser fornecidas alternativas em texto para identificar e descrever a finalidade do conteúdo não textual. Nesse caso as formas alternativas do CAPTCHA, que utilizam modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial, devem ser apresentadas de forma a responder a diferentes tipos de incapacidades.

QUESTÃO TD11

Resposta correta: d) V,V,F,F,V,V

Deve ser fornecida audiodescrição ou uma alternativa em multimédia dinâmica para o conteúdo vídeo pré-gravado presente no conteúdo multimédia sincronizado, exceto quando o conteúdo multimédia for uma alternativa ao texto, apresentando-se assim claramente identificado como tal.

VERDADEIRO - ESTÁ NO ITEM 1.2.3:

1.2.3 Audiodescrição ou Alternativa em Multimédia (pré-gravada): É fornecida audiodescrição ou uma alternativa em multimédia dinâmica para o conteúdo vídeo pré-gravado presente no conteúdo multimédia sincronizado, exceto quando o conteúdo multimédia for uma alternativa ao texto, apresentando-se assim claramente identificado como tal. (Nível A)

QUESTÃO TD11

Resposta correta: d) V,V,F,F,V,V

Os componentes da interface de utilizador e a navegação têm de ser operáveis. Por exemplo, não devemos criar conteúdo de uma forma que pode causar convulsões, como o uso de três flashes (que piscam) ou abaixo do Limite.

VERDADEIRO - ESTÁ NO ITEM 1.2.3:

Princípio 2: Operável - Os componentes da interface de utilizador e a navegação têm de ser operáveis.

§ Critério de Sucesso 2.3.1 Três Flashes ou Abaixo do Limite

(Nível A)

As páginas web não incluem nenhum conteúdo com flash que pisca mais de três vezes no período de um segundo, ou o flash encontra-se abaixo dos limites de flash universal e flash vermelho.

§ Diretriz 2.3 Convulsões e Reações Físicas

Não criar conteúdo de uma forma conhecida por causar convulsões e reações físicas.

QUESTÃO TD12: Empresas

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD12:

ENUNCIADO: As fintechs surgiram como uma revolução no cenário financeiro, combinando tecnologia de ponta com inovação. Essas empresas têm ganhado destaque por oferecer soluções que priorizam a eficiência, simplicidade e acessibilidade. Em um ambiente altamente competitivo e dinâmico, elas se destacam pela agilidade em adaptar-se às mudanças regulatórias e às necessidades dos consumidores, muitas vezes utilizando metodologias ágeis e centradas no usuário.

Questão:

Quais das seguintes afirmações abaixo é verdadeira sobre as Fintechs?

QUESTÃO TD12:

A) Fintechs são empresas bancárias tradicionais que evoluíram para aplicar tecnologia na oferta de serviços financeiros.

B) Fintechs oferecem serviços financeiros por meio da tecnologia.

C) Fintechs são bancos que utilizam o modelo antigo para atender seus clientes, limitando-se a uma estrutura física.

D) Fintechs são grandes bancos, com grande investimento em patrimônio e múltiplas filiais espalhadas pelo mundo.

E) Fintechs são empresas que inovaram o processo de oferta de serviços financeiros, com estrutura física.

QUESTÃO TD12:

Resposta: B) Fintechs são pequenas startups que surgiram na internet, oferecendo serviços financeiros por meio da tecnologia.

Justificativa: A opção A) não é correta, pois Fintechs são empresas novas que surgiram na internet oferecendo produtos financeiros digitais e que utilizam a tecnologia como o principal diferencial. A opção C) não é correta, pois Fintechs não utilizam o modelo antigo para atender os clientes. A opção D) não é correta, pois Fintechs não são grandes bancos com grande investimento em patrimônio e múltiplas filiais espalhadas pelo mundo. A opção E) não é correta, pois Fintechs não inovaram o processo de oferta de serviços financeiros com a estrutura física, mas sim utilizando a tecnologia como o principal diferencial. A maioria delas, inclusive, não tem estrutura física.

QUESTÃO TD13: Personalidades

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Relacionar colunas

Nível: Difícil

QUESTÃO TD13:

ENUNCIADO: Cada era tem suas personalidades marcantes que moldam e lideram os avanços significativos em diversas áreas. No mundo da transformação digital, não é diferente. Ao longo da história, algumas figuras se destacaram como verdadeiras catalisadoras de inovação e mudança, deixando uma marca indelével na forma como a sociedade percebe e adota as tecnologias digitais.

Questão:

Relacione os nomes das personalidades com a respectiva descrição sobre suas realizações e/ou de suas empresas/organizações ao longo da história.

QUESTÃO TD13:

- (A) **Mark Zuckerberg**
- (B) **Claude E. Shannon**
- (C) **Elon Musk**
- (D) **Ada Lovelace**
- (E) **Alan Turing**
- (F) **Steve Jobs**
- (G) **Bill Gates**
- (H) **Tim Berners Lee**

(B) publicou o trabalho *A Mathematical Theory of Communication*, considerado o fundador do campo de teoria da informação. O artigo estabeleceu as bases de como produzir, transmitir, receber e interpretar sinais digitais.

(D) escreveu o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage.

(A) fundador do Facebook, é uma das personalidades mais conhecidas no mundo da tecnologia e mídia social, liderando a transformação da empresa em uma potência global de tecnologia.

(C) conhecido por suas contribuições na indústria automobilística, com a Tesla, e na exploração do espaço com a SpaceX. Ele é um defensor da tecnologia de vanguarda e da inovação disruptiva.

QUESTÃO TD13:

(F) Foi cofundador, diretor executivo e presidente da empresa Apple e principal responsável pela popularização da marca no mundo. É um exemplo, não só na área de tecnologia, como na área de empreendedorismo, oratória e invenções.

(G) É um dos Fundadores da Microsoft, empresa de computadores mais importante das últimas décadas, que possui o maior Sistema Operacional utilizado no mundo.

(E) Teve notória presença na informática por seus estudos, sendo considerado “Pai da Computação”. Seus estudos desenvolveram a base da computação moderna, com a ideia de lógica e distinção máquina-humano.

(H) Inventor da World Wide Web, que desenvolveu o primeiro navegador e servidor web, revolucionando a maneira como a informação é acessada e compartilhada globalmente.

QUESTÃO TD13:

RESPOSTA CORRETA: a sequência correta é B,D,A,C,F,G,E, H

(B) Claude E. Shannon - Publicou o trabalho A Mathematical Theory of Communication, considerado o fundador do campo de teoria da informação. O artigo estabeleceu as bases de como produzir, transmitir, receber e interpretar sinais digitais.

(D) Ada Lovelace - Escreveu o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage.

(A) Mark Zuckerberg - Fundador do Facebook, é uma das personalidades mais conhecidas no mundo da tecnologia e mídia social, liderando a transformação da empresa em uma potência global de tecnologia.

(C) Elon Musk - Conhecido por suas contribuições na indústria automobilística, com a Tesla, e na exploração espacial, com a SpaceX. Ele é um defensor da tecnologia de vanguarda e da inovação disruptiva.

(F) Steve Jobs - Foi cofundador, diretor executivo e presidente da empresa Apple e principal responsável pela popularização da marca no mundo. É um exemplo, não só na área de tecnologia, como na área de empreendedorismo, oratória e invenções.

(G) Bill Gates - É um dos Fundadores da Microsoft, empresa de computadores mais importante das últimas décadas, que possui o maior Sistema Operacional utilizado no mundo.

(E) Alan Turing - Teve notória presença na informática por seus estudos, sendo considerado "Pai da Computação". Seus estudos desenvolveram a base da computação moderna, com a ideia de lógica e distinção máquina-humano.

(H) Tim Berners Lee - Inventor da World Wide Web, que desenvolveu o primeiro navegador e servidor web, revolucionando a maneira como a informação é acessada e compartilhada globalmente.

QUESTÃO TD14: Arquitetura de Sistemas

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD14:

ENUNCIADO: Com a constante evolução da tecnologia da informação, a arquitetura de sistemas desempenha um papel importante no *design* e na implementação de soluções robustas e escaláveis. Entre os conceitos fundamentais estão as diferentes arquiteturas para hospedagem e entrega de serviços, como as arquiteturas cliente/servidor, virtualização, computação em nuvem e sistemas P2P.

Questão:

Ao projetar uma solução de software que requer alta escalabilidade e flexibilidade, qual tipo de arquitetura seria a mais apropriada para integrar componentes de serviço de forma eficiente, permitindo o fácil ajuste de recursos computacionais conforme a demanda, em tempo real?

- A) Arquitetura Cliente/Servidor
- B) Computação em Grade
- C) Cluster
- D) Computação em Nuvem**
- E) Sistemas P2P

QUESTÃO TD14:

Resposta: Resposta: D) Computação em Nuvem - pois é a escolha mais apropriada para soluções que requerem alta escalabilidade e flexibilidade. Ela fornece serviços como IaaS, PaaS e SaaS, permitindo que os recursos computacionais sejam ajustados facilmente conforme a demanda. As nuvens públicas, privadas e híbridas oferecem uma infraestrutura que pode ser rapidamente escalada ou reduzida, facilitando a resposta a flutuações no uso e otimizando os custos.

Justificativas:

A) Arquitetura Cliente/Servidor – Embora seja uma arquitetura clássica e ainda largamente utilizada, ela pode se tornar limitada em termos de escalabilidade e flexibilidade quando a demanda varia significativamente.

B) Computação em Grade – Embora útil para processamento distribuído de tarefas complexas, a computação em grade não é ideal para ajuste dinâmico e contínuo de recursos para aplicativos da web ou serviços escaláveis.

C) Cluster – Clusters oferecem alta disponibilidade e redundância, mas sem a flexibilidade em tempo real para ajustar os recursos como a computação em nuvem.

E) Sistemas P2P – Sistemas peer-to-peer são ideais para compartilhar recursos entre pares, mas não oferecem a centralização e o gerenciamento eficaz de recursos que a nuvem proporciona para escalar conforme demanda.

QUESTÃO TD15: Redes de computadores

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

QUESTÃO TD15:

ENUNCIADO: No estudo das redes de computadores, entender o comportamento dos dados em diferentes condições de transmissão é crucial para assegurar a eficiência e a confiabilidade da comunicação. Questões como atenuação, colisão e ruídos podem impactar significativamente o desempenho e a qualidade de uma rede. Para mitigar tais problemas, o cabeamento estruturado e a escolha correta de cabos são fundamentais, assim como a aplicação de normas técnicas adequadas.

Questão:

Considerando uma rede local (LAN) que está apresentando problemas de transmissão de dados, como atenuação e colisões frequentes, qual das seguintes medidas seria mais eficaz para mitigar esses problemas?

- A) Substituir os cabos existentes por cabos coaxiais mais espessos.
- B) Implementar a técnica de multiplexação por divisão de tempo para reduzir colisões.
- C) Reconfigurar a rede para utilizar uma topologia em estrela ao invés de barramento.
- D) Aumentar a frequência de transmissão dos dados para melhorar o sinal.
- E) Utilizar switches gerenciáveis para segmentar a rede e reduzir colisões.**

QUESTÃO TD15:

Resposta correta: E) Utilizar switches gerenciáveis para segmentar a rede e reduzir colisões. A utilização de switches gerenciáveis permite a segmentação eficiente da rede, o que pode reduzir significativamente as colisões, ao dividir o tráfego em diferentes segmentos e setores. Isso melhora a eficiência e o desempenho geral da rede.

Justificativa: Justificativa das Alternativas Incorretas

- A) Substituir os cabos por coaxiais mais espessos não é uma solução eficiente para redes locais modernas, que geralmente se beneficiam mais do uso de cabos de par trançado ou fibra ótica.
- B) A multiplexação por divisão de tempo é mais apropriada para redes que compartilham a largura de banda em diferentes canais, mas não endereça diretamente o problema de colisões na LAN.
- C) Embora a topologia em estrela possa ser mais eficiente que a de barramento, não resolve diretamente o problema de colisões sem a ajuda de switches.
- D) Aumentar a frequência de transmissão pode exacerbar problemas de atenuação e não resolve colisões, pois elas são dependentes do protocolo de acesso ao meio.

QUESTÃO TD16: Análise de dados de mídias sociais

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO TD16:

ENUNCIADO: O laboratório de mídias sociais de uma grande universidade realizou um estudo para saber quais são os dias da semana em que os posts nas mídias sociais tem mais engajamento. Para isso, coletou dados a partir de 1º de janeiro de 2023 até o dia 03 de outubro de 2024. A coleta foi feita a cada dia e também particionada por intervalos regulares de 1 hora. O estudo foi feito com base em 3 redes sociais: Facebook, Instagram e TikTok.

Observe a tabela com os dados das médias de postagens e de interações por dia da semana realizado pela universidade:

QUESTÃO TD16:

dia semana	número posts	numero_interacoes
Seg	56	540077
Ter	64	639702
Qua	194	634561
Qui	217	688007
Sex	70	702451
Sáb	212	686452
Dom	187	573752

QUESTÃO TD16:

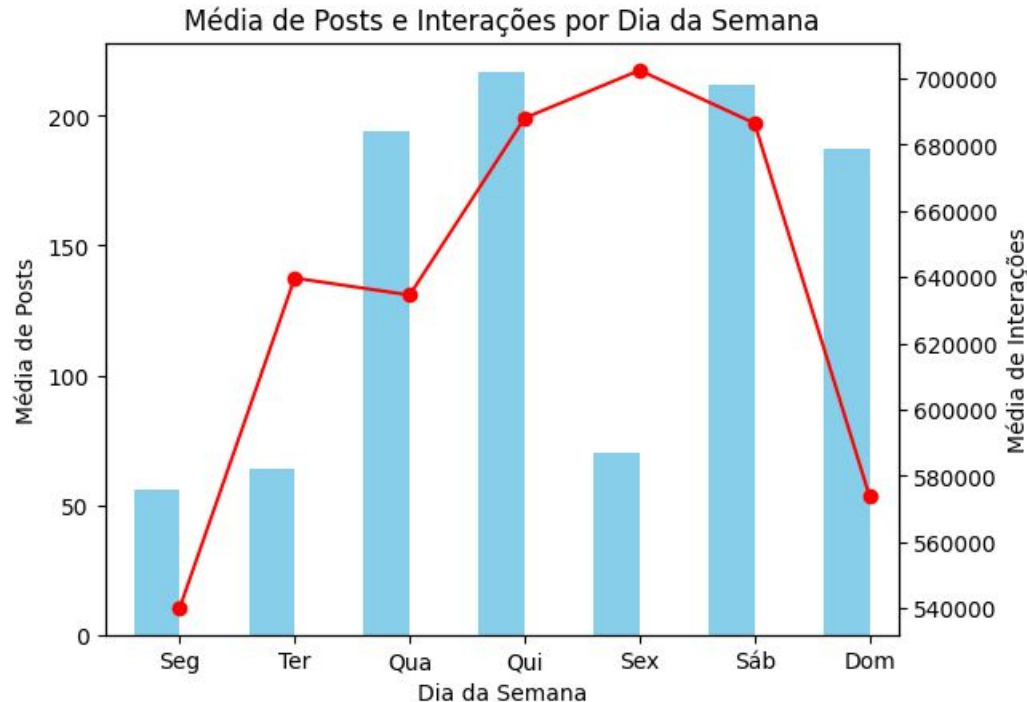
Segundo a tabela apresentada pela universidade, qual dia é o mais indicado para realizar as postagens nas redes sociais?

- a) Segunda-feira
- b) Terça-feira
- c) Quarta-feira.
- d) Quinta-feira.
- e) Sexta-feira.**

QUESTÃO TD16:

Resposta: e) Sexta-Feira.

Justificativa: b) Para responder a essa pergunta, você deve considerar a média do engajamento de cada dia da semana. A média de engajamento é calculada pelo número de interações da postagem diária dividido pelo número de postagens. Quanto maior for essa taxa, melhor, por que são necessárias menos postagens para um maior engajamento. A interação de cada post é a soma do número de curtidas, comentários e compartilhamentos. Podemos ver no gráfico e na tabela do feedback abaixo que sexta-feira tem a maior média de engajamento.



QUESTÃO TD16:

dia_semana	numero_posts	numero_interacoes	media_de_engajamento
Seg	56	540077	9644.232143
Ter	64	639702	9995.343750
Qua	194	634561	3270.932990
Qui	217	688007	3170.539171
Sex	70	702451	10035.014286
Sáb	212	686452	3237.981132
Dom	187	573752	3068.192513

QUESTÃO TD17: Scrum

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Lacunas

Nível: Fácil

QUESTÃO TD17:

ENUNCIADO: No contexto da Ciência de Dados, a aplicação do Scrum pode fornecer uma estrutura eficiente para gerenciar projetos, facilitando a colaboração entre equipes multidisciplinares e promovendo a entrega contínua de valor. O Scrum é um framework ágil que se baseia em pilares, como transparência, inspeção e adaptação, e em valores, como compromisso, coragem, foco, abertura e respeito. Este framework consiste em papéis bem definidos, eventos e artefatos que, em conjunto, visam otimizar os processos de desenvolvimento e garantir que os produtos finais atendam às necessidades das partes interessadas.

Questão:

No contexto de um projeto de Ciência de Dados utilizando Scrum, o papel de ____ é crucial para garantir que o ____ esteja bem definido e priorizado, de forma que o ____ possa ser executado de maneira eficaz e alinhada aos objetivos de negócio.

As alternativas que completam corretamente as lacunas apresentadas no texto é:

QUESTÃO TD17:

- A) Product Owner, Product Backlog, Sprint Planning**
- B) Scrum Master, Sprint Backlog, Sprint Review
- C) Development Team, Product Backlog, Sprint Retrospective
- D) Scrum Master, Product Backlog, Daily Scrum
- E) Product Owner, Sprint Backlog, Sprint Planning

QUESTÃO TD17:

Resposta: A) Product Owner, Product Backlog, Sprint Planning - A alternativa A é a correta porque o Product Owner é o responsável por garantir que o Product Backlog esteja bem definido e priorizado. O Sprint Planning é o evento onde a equipe define quais itens do Product Backlog serão trabalhados na próxima Sprint, alinhando o trabalho aos objetivos do negócio.

Justificativa: B) Scrum Master, Sprint Backlog, Sprint Review: O Scrum Master é responsável por facilitar o processo e remover impedimentos, não por definir ou priorizar o backlog. O Sprint Backlog é uma seleção do Product Backlog para uma Sprint específica, e a Sprint Review é o evento para inspecionar o incremento e adaptar o Product Backlog, não para planejá-lo.

C) Development Team, Product Backlog, Sprint Retrospective: O Development Team trabalha nos itens selecionados, mas não é responsável pela definição ou priorização do Product Backlog. A Sprint Retrospective é para refletir sobre o processo e melhorar a próxima Sprint, não está ligada diretamente à priorização do backlog.

D) Scrum Master, Product Backlog, Daily Scrum: O Scrum Master facilita o processo, mas não define ou prioriza o Product Backlog. O Daily Scrum é uma reunião diária de 15 minutos para sincronizar as atividades, não para planejar ou priorizar o backlog.

E) Product Owner, Sprint Backlog, Sprint Planning: Embora o Product Owner seja correto, o Sprint Backlog é uma seleção dos itens do Product Backlog já priorizados, em uma sprint. O backlog da sprint é de propriedade e gerenciamento de toda a equipe Agile. O papel do Product Owner está mais relacionado ao Product Backlog do que ao Sprint Backlog.

QUESTÃO TD18: Comandos terminal para Linux

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil

QUESTÃO TD18:

ENUNCIADO: O terminal de comandos é uma poderosa ferramenta de interação com o sistema operacional que permite ao usuário realizar diversas operações por meio de comandos de texto. Entre as operações estão a manipulação de arquivos e diretórios, a gestão de permissões e usuários, configuração de data/hora do sistema e teste de conectividade na rede. Dominar o uso do terminal pode aumentar significativamente a eficiência e a produtividade no uso de sistemas baseados em Unix/Linux.

Questão:

Durante uma verificação de rotina em um servidor Linux, você precisa acessar informações detalhadas sobre a conectividade de rede e verificar se um determinado host está acessível na rede. Qual comando abaixo é mais adequado para esse propósito?

QUESTÃO TD18:

- A) IFCONFIG.
- B) TRACEROTE
- C) IP ADDR
- D) PING**
- E) RSYNC

QUESTÃO TD18:

Resposta: D) PING - O comando ``ping`` é usado para testar a conectividade entre a máquina local e um host remoto. Ele envia pacotes de dados ICMP para o host de destino e aguarda uma resposta, permitindo verificar se o host está acessível e medir o tempo de resposta.

Justificativa: (A) `ifconfig`: Este comando exibe os endereços IP designados, nomes de dispositivos, informações de ligação e outras informações que podem ser necessárias durante a resolução de problemas de rede.

(B) Semelhante ao PING, o Traceroute é uma ferramenta que permite determinar o caminho que um pacote percorre para chegar a um destino, fornecendo informações sobre o tráfego de dados entre dois pontos. Porém o nome da alternativa está incorreta ao mencionar Tracerote.

(C) O comando `"ip addr"` é utilizado no Linux para configurar parâmetros relacionados com os protocolos da camada de rede, como por exemplo o IPv4 e o IPv6.

(E) O comando `"rsync"` transfere e sincroniza arquivos ou diretórios entre uma máquina local, servidor remoto ou qualquer outro do tipo.

QUESTÃO TD19: Unidades de medida de armazenamento (bit, byte) e conversão com Python

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Difícil

QUESTÃO TD19:

ENUNCIADO: Em ciência da computação, as conversões de base são fundamentais para a compreensão de sistemas numéricos e sua representação em diferentes formatos. Embora existam funções embutidas em linguagens de programação, como "int" no Python, que facilitam a conversão entre bases numéricas, explorar a construção de algoritmos recursivos para esse propósito pode aprimorar sua compreensão da lógica por trás do processo de conversão.

Questão: Considere o seguinte código em Python, que tem a intenção de converter um número binário para a base 2:

QUESTÃO TD19:

```
1 def convert_to_decimal(number, base):
2     if not number:
3         return 0
4     last_digit = int(number[-1])
5     remaining_number = number[:-1]
6     return base * convert_to_decimal(remaining_number, base) + last_digit
7
8 number = "1011"
9 base = 2
10 result = convert_to_decimal(number, base)
11 print(result)
```

QUESTÃO TD19:

Considere os seguintes valores de entrada:

****Valores de entrada:****

- number = "1011"

- base = 2

Qual o resultado que o código gerará com os valores fornecidos?

(A) 9

(B) 10

(C) 11

(D) 12

(A) O código tem um erro que não permite sua execução.

QUESTÃO TD19:

RESPOSTA CORRETA: Resposta correta:** C) 11

Explicação da Resposta:

O código acima realiza a conversão de um número binário para decimal de forma recursiva. A função ``convert_to_decimal`` divide o número em dois componentes: o dígito mais à direita (``last_digit``) e o restante do número (``remaining_number``). Para converter um número da base binária para decimal, cada dígito é multiplicado pela base elevada à potência de sua posição e somado ao total. Recursivamente, a função calcula o valor decimal, multiplicando o resultado da chamada recursiva pela base e somando o dígito mais à direita. Neste exemplo, ao processar o número binário "1011", a função calculará o valor decimal 11.

QUESTÃO TD20: Design Thinking e Engenharia de requisitos

Fase 1: Transformação digital

Tipo: Atividade de múltipla escolha

Nível: Difícil

QUESTÃO TD20:

Para resolver a questão, leiam atentamente o seguinte artigo: DE CASTRO PINTO, Fábio Avigo; SIQUEIRA, Fábio Levy. Problemas do Design Thinking para a Engenharia de Requisitos: uma Revisão Sistemática da Literatura. WER, 2020.

ENUNCIADO:

O Design Thinking (DT) é uma abordagem promissora em crescente utilização nas etapas da Engenharia de Requisitos (ER), por focar no cliente final do software por meio de uma técnica interativa estruturada em fases definidas. Esse processo, entretanto, pode trazer um viés ao desenvolvimento de software por desconsiderar outros stakeholders que usualmente participam em processos tradicionais e direcionar todos os esforços de requisitos para o usuário (DE CASTRO PINTO e SIQUEIRA, 2020).

Questão:

Neste contexto, que propostas são apresentadas pelos autores do artigo lido para melhoria do processo de Design Thinking? Assinale as alternativas corretas.

Conteúdo adicional

DE CASTRO PINTO, Fábio Avigo; SIQUEIRA, Fábio Levy. Problemas do Design Thinking para a Engenharia de Requisitos: uma Revisão Sistemática da Literatura. WER, 2020. https://www.inf.puc-rio.br/wer/WERpapers/artigos/artigos_WER20/13_WER_2020_paper_19.pdf

QUESTÃO TD20:

(A) É importante contar com uma pessoa dedicada a projetar o software com base nos requisitos do usuário, garantindo um foco no design centrado no usuário e minimizando conflitos de interesse, já que um arquiteto pode priorizar soluções técnicas mais simples em detrimento das necessidades do usuário.

(B) Mapas de história de usuários ajudam a conectar a empatia e os insights gerados no Design Thinking ao backlog necessário para desenvolver a solução.

(C) O DT possui dificuldades de rastreabilidade da informação. Os requisitos elicitados são capturados via post-its ou protótipos, de forma desestruturada para agilizar a colaboração do time e dar velocidade ao processo.

(D) Os autores sugerem incluir um designer para facilitar o processo de DT, destacando a relação direta com a qualidade dos protótipos.

(E) O artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura de relatos de uso ou de estudos de caso de aplicação do DT a projetos de software na etapa de requisitos.

QUESTÃO TD20:

Resposta: A) pois os autores mencionam:

A) "Além dos papéis clássicos de gestão de projeto, é interessante ter-se uma pessoa com responsabilidade estabelecida de projetar o software de acordo com os requisitos do usuário, de forma a garantir o foco necessário dos projetos no design do ponto de vista do usuário e evitar conflitos de interesse na medida do possível, dado que um arquiteto pode, em caso de dúvida, decidir contra o usuário a favor de uma solução técnica mais simples."

B) Mapas de história de usuários podem servir como uma ferramenta para preencher a lacuna entre a empatia e insights adquiridos com práticas de DT e o backlog para construir a solução

D) Os autores sugerem a participação de um designer para facilitar o processo de DT, e apontam para uma correlação direta quanto à qualidade dos protótipos criados.

A alternativa C é incorreta, pois não se trata de uma melhoria, e sim um desafio apontado pelos autores na utilização do DT. Igualmente, a alternativa E apresenta o objetivo/resumo do artigo, que é apresentar uma revisão sistemática da literatura de relatos de uso ou de estudos de caso de aplicação do DT a projetos de software na etapa de requisitos, **não respondendo** a pergunta solicitada no enunciado, que é identificar as propostas dos autores para **melhoria do processo de DT**.

DESAFIO DOS DADOS

2024